

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVT • Tle D

Amélioration de la conservation des fruits de saison

Module IV : La Biotechnologie — Transformation et conservation des fruits de saison

Cette fiche propose des problèmes de synthèse mobilisant la cinétique microbienne, l'enzymologie, la thermodynamique de l'eau et l'analyse technico-économique pour évaluer et optimiser les procédés de conservation.

EXERCICE 1 Cinétique de stérilisation et optimisation thermique – Mangue

On souhaite définir le traitement thermique minimal (stérilisation appertisée) pour des conserves de mangue (pH = 4,2) conditionnées en boîtes métalliques cylindriques (diamètre 73 mm, hauteur 110 mm). La flore tellurique sporulée (*Clostridium* spp., *Bacillus* spp.) est la cible. On admet : $D_{121,1} = 0,21$ min ; $z = 10$ °C ; contamination initiale $N_0 = 10^3$ spores/boîte ; PST (Probabilité de Survie Théorique) visée $< 10^{-6}$. La température au centre géométrique suit un profil de chauffe approximé par $T(t) = T_{\text{autoclave}} - (T_{\text{autoclave}} - T_0)e^{-t/\tau}$ avec $\tau = 18$ min, $T_0 = 25$ °C, $T_{\text{autoclave}} = 121$ °C.

1. Exprimer la létalité instantanée $L(t)$ en fonction de $T(t)$. Calculer la valeur de référence F_0 (en min) requise pour atteindre la PST visée.
2. Déterminer numériquement (ou par approche graphique argumentée) la durée de maintien à 121 °C nécessaire pour atteindre ce F_0 , en tenant compte de la létalité apportée pendant la montée en température. Discuter l'impact d'une sous-estimation de τ de 20 % sur la sécurité du procédé.
3. Comparer ce procédé à une pasteurisation à 95 °C (pH < 4,5) sur le plan de la destruction des enzymes (PPO, POD, $z_{\text{enz}} \approx 25$ °C) et de la qualité nutritionnelle (vitamine C, $z_{\text{vitC}} \approx 30$ °C). Calculer le rapport $F_{0,\text{enz}}/F_{0,\text{vitC}}$ pour les deux températures et conclure sur le compromis stérilité/qualité.

EXERCICE 2 Contrôle du brunissement enzymatique et non-enzymatique – Tomate

Lors de la transformation de tomates en concentré (pâte, 28 % Brix), le brunissement résulte de l'activité de la polyphénoloxydase (PPO) et de la réaction de Maillard. On étudie l'effet de trois prétraitements sur la cinétique de formation des mélanoidines (absorbance à 420 nm) pendant le stockage à 30 °C : (A) Blanchiment 90 °C/3 min ; (B) Blanchiment + 0,1 % acide ascorbique ; (C) Blanchiment + 200 ppm SO_2 (métabisulfite). Les données expérimentales suivent un modèle d'ordre 1 apparent : $dA/dt = k_{\text{app}}(A_{\infty} - A)$.

1. Proposer un protocole rigoureux pour déterminer k_{app} et A_{∞} pour chaque modalité, en précisant les contrôles nécessaires pour dissocier l'inhibition réversible (compétitive) de l'inactivation thermique irréversible de la PPO.

2. L'acide ascorbique réduit les quinones en diphénoles (cycle redox) mais se consomme. Le SO_2 forme des adduits sulfonés stables avec les carbonyles (interception Maillard). Modéliser l'évolution de la concentration en inhibiteur $[I](t)$ pour chaque cas (ordres de réaction, constantes) et en déduire l'expression de $k_{\text{app}}(t)$. Expliquer pourquoi la modalité B montre souvent une reprise du brunissement après un temps de latence, contrairement à C.
3. À l'échelle industrielle, le résidu de SO_2 est limité à 100 mg/kg (Codex). Calculer la dose initiale maximale autorisée pour un concentré 28 % Brix dilué 1/5 à la consommation, sachant une perte de 40 % du SO_2 pendant la concentration. Discuter la faisabilité de la modalité C au regard de la toxicologie (Dose Journalière Admissible) et proposer une alternative « clean label » combinant chaleur, pH et chélation.

EXERCICE 3 Séchage de la mangue : cinétique, activité de l'eau et rétention qualitative

On compare deux procédés pour obtenir des lamelles de mangue séchées (cible $a_w \leq 0,60$) : (1) Séchage solaire direct (température produit variable, $T_{\text{moy}} \approx 45^\circ\text{C}$, $HR_{\text{air}} \approx 40\%$) ; (2) Séchage convectif piloté (60°C constant, $HR_{\text{air}} = 10\%$, vitesse air 2 m/s). La géométrie est une plaque infinie d'épaisseur $2L = 6$ mm. Diffusivité effective de l'eau $D_{\text{eff}} = D_0 \exp(-E_a/RT)$ avec $D_0 = 2,5e-9 \text{ m}^2/\text{s}$, $E_a = 45 \text{ kJ/mol}$.

1. En régime de diffusion interne limitant (premier terme de la série de Fourier), établir l'expression de l'humidité réduite $E(t)$ en fonction du nombre de Fourier $Fo = D_{\text{eff}}t/L^2$. Calculer le temps théorique pour atteindre $a_w = 0,60$ (humidité massique $X \approx 0,12 \text{ kg}_e/\text{kg}_{\text{ms}}$) pour les deux procédés. Commenter l'écart avec la réalité (rétraction, croûte, période de taux constant).
2. La dégradation de la β -carotène suit une cinétique d'ordre 1 ($k_{\text{deg}} = k_0 \exp(-E_{a,\text{deg}}/RT)$, $E_{a,\text{deg}} = 80 \text{ kJ/mol}$). L'oxydation est proportionnelle à la concentration en oxygène dissous (proportionnelle à a_w). Formuler le rendement de rétention $R = C/C_0$ en fonction du temps de séchage pour chaque procédé. Lequel maximise la rétention ? Justifier par le couple temps/température.
3. L'analyse économique montre un CAPEX négligeable pour (1) vs 15 M FCFA pour (2), mais une perte de 30 % de matière première par contamination (poussières, insectes, mycotoxines) pour (1) contre 2 % pour (2). Prix de vente mangue séchée : 3500 FCFA/kg. Prix mangue fraîche : 300 FCFA/kg. Calculer le seuil de rentabilité (quantité annuelle) pour l'investissement (2) sur 5 ans (taux actualisation 8%). Discuter la pertinence du choix technique au regard de la sécurité alimentaire (aflatoxines) et de la capacité d'exportation.

EXERCICE 4 Analyse comparative multicritères : Confiture vs Jus vs Purée stérilisée – Mangue

Une coopérative dispose de 10 tonnes de mangues mûres (variété Kent, 16 % Brix, pH 4,0, 120 mg/100g Vit C) en pleine saison. Trois filières de valorisation sont envisageables : (J) Jus pasteurisé 95 °C/30 s (rendement pressage 65%, clarification enzymatique) ; (C) Confiture 65 % Brix final (cuisson 105 °C, 20 min, ajout sucre/sucres invertis) ; (P) Purée stérilisée 121 °C/3 min (broyage fin, remplissage à chaud).

1. Construire un bilan matière complet pour chaque filière (entrées/sorties : eau, sucres, pulpe, déchets, sous-produits). Calculer le rendement massique final (kg produit fini / kg fruit frais) et la concentration finale en vitamine C (mg/100g) pour chaque produit, en tenant compte des cinétiques de dégradation thermiques et de l'oxydation résiduelle (jus).
2. Évaluer l'empreinte énergétique spécifique (MJ/kg produit fini) : énergie thermique (vapeur/eau chaude), énergie mécanique (broyage, pressage, homogenisation), énergie froid (stockage). Données : $\Delta H_{\text{vap}} = 2257 \text{ kJ/kg}$; rendement chaudière 80% ; pressage 15 kWh/t ; broyage 8 kWh/t.
3. Réaliser une analyse SWOT (Forces/Faiblesses/Opportunités/Menaces) synthétique pour chaque filière intégrant : stabilité microbiologique (a_w , pH, traitement), acceptabilité marché (local/export), valorisation co-produits (peaux, noyaux : pectines, huile, biogaz), contrainte réglementaire (teneur en sucre, additifs, étiquetage). Conclure sur la stratégie optimale pour une coopérative cherchant à maximiser la valeur ajoutée locale et l'export régional (CEMAC).